

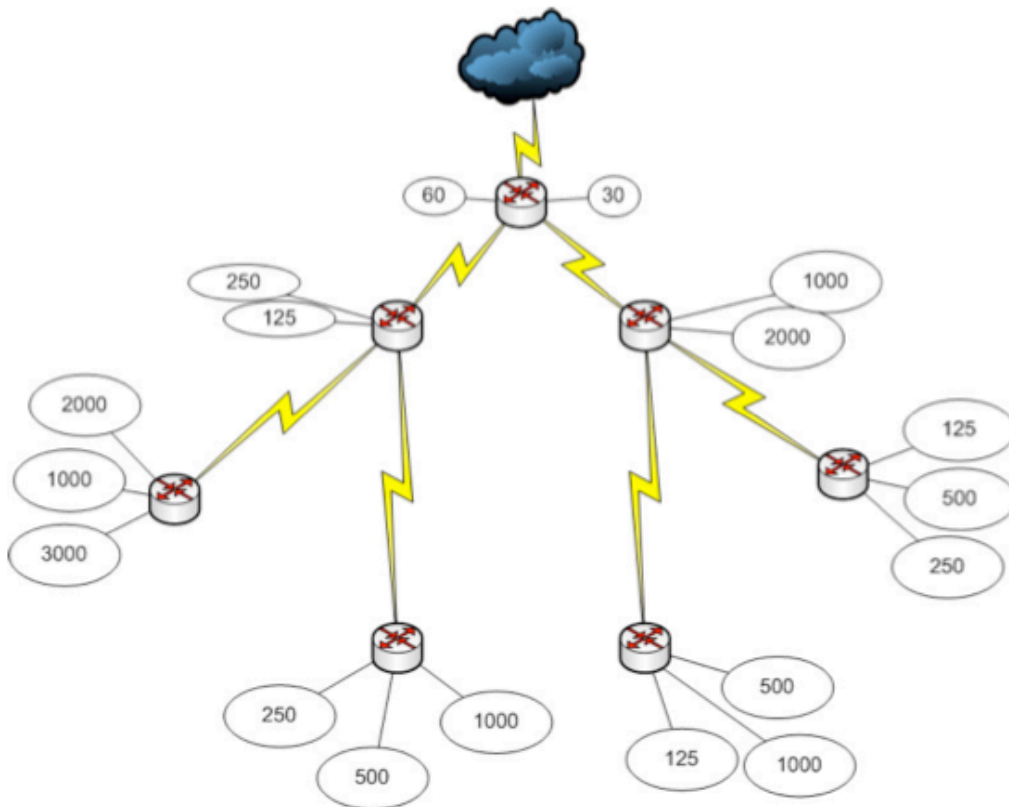
Esercizio 1 (8 punti)

Calcolate il throughput massimo (definito come il numero di byte trasferiti al destinatario ogni secondo) che un'applicazione può vedere sui seguenti stack di protocolli:

- TCP/IP/Ethernet 10Mbps.
- UDP/IP/Ethernet 10Mbps
- TCP/IP/Ethernet 10Mbps.
- UDP/IP/Ethernet 100Mbps

Esercizio 2 (12 punti)

Usando VLSM fornite in piano d'indirizzamento per la topologia in figura, dove le ellissi indicano sottoreti e il numero in ciascuna ellisse è il numero di host che la sottorete deve contenere. Partite dal netid 10.21.128.0/17 e per ciascuna sottorete indicate subnet-id, subnet mask e indirizzo di broadcast.



Esercizio 3 (10 punti)

Una connessione TCP parte con segmento pari a 1024 byte. Immaginando una banda costante di 8 Mbps e un RTT di 10 msec. Facendo tutte le ipotesi necessarie, costruite un esempio che mostri se e quando avviene il passaggio dall'incremento additivo all'incremento moltiplicativo nella finestra di trasmissione del protocollo. Spiegate il vostro ragionamento.